

硫酸亚铁铵和硫酸亚铁稳定性的对比研究

李俊生^{1*} 马毓臣¹ 张 晶¹ 胡志刚²

(1. 河北省秦皇岛市第一中学 066000; 2. 福建师范大学化学与材料学院 350007)

摘要 对硫酸亚铁铵晶体以及硫酸亚铁晶体在不同环境下的稳定性进行了实验对比研究, 并根据实验结果进行了理论分析, 明晰了不同环境下 2 者稳定性的差别, 研究认为硫酸亚铁铵晶体内氢键比硫酸亚铁晶体内氢键多, 众多的氢键可以提高亚铁离子“遮蔽效应”的稳定性是硫酸亚铁铵晶体较硫酸亚铁晶体稳定的根本原因。

关键词 硫酸亚铁铵 硫酸亚铁 稳定性 氢键

硫酸亚铁铵是一种浅蓝绿色的结晶或粉末, 高中教材认为硫酸亚铁铵比硫酸亚铁稳定, 一般的资料上也具有同样认识, 但是硫酸亚铁铵稳定的原因以及不同环境下 2 者的稳定性差别人们研究的并不多, 而这些问题却是人们广泛关心的, 对此我们进行了如下实验探究。

1 硫酸亚铁铵和硫酸亚铁稳定性对比的实验研究

表 1 硫酸亚铁铵和硫酸亚铁饱和溶液稳定性对比实验研究

物质	开始	1 min	15 min	60 min	3 h	5 h	24 h
FeSO ₄	淡淡的桔黄色	桔红	红色	红色	深红	深红	深红
(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂	无色	米色	米色	浅黄	黄色	桔红	桔红
FeSO ₄	饱和溶液 pH=4.46						
(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂	饱和溶液 pH=4.22						

1.2 硫酸亚铁铵晶体和硫酸亚铁晶体在封闭具有一定湿度条件下的稳定性对比研究

取型号相同的广口瓶以及 U 型管, 按照图 1 组装好仪器, 检查气密性, 其中注射器针头的作用是减少水分的挥发, 皮筋的作用是观察水分挥发量对实验的影响。

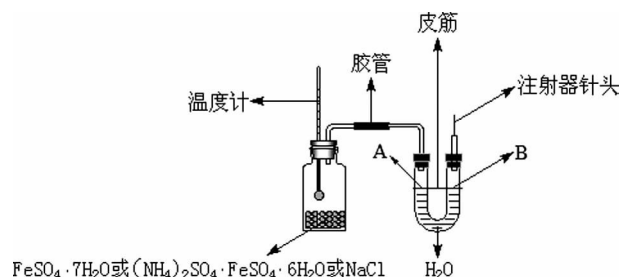


图 1 湿度对硫酸亚铁铵和硫酸亚铁晶体稳定性影响实验

当装置气密性良好后, 装入相应的药品, 药品装入后用手捏住连接 2 个玻璃导管的胶管调整每个 U 型管内的液面, 使每个 U 型管内的 2 个液面以

1.1 硫酸亚铁铵和硫酸亚铁饱和溶液稳定性的对比研究

测定新配制的 2 种试剂饱和溶液的 pH, 同时把新配制等体积的 2 种饱和溶液分别放入点滴板的孔穴中, 再滴入 2 滴 0.01 mol/L KSCN 试剂之后进行观察, 有关实验结果如表 1。

及 3 个 U 型管的液面都相平, 接下来进行为期一个多月时间的实验观察和实验过程记录, 观察结果如表 2。

1.3 硫酸亚铁铵晶体和硫酸亚铁晶体在封闭干燥条件下稳定性的对比研究

为了比较干燥环境下硫酸亚铁铵晶体和硫酸亚铁晶体的稳定性, 我们分别在 2 个广口瓶中放入一定量的晶体, 并且在 2 种晶体的上面放入变色硅胶干燥剂, 其中硫酸亚铁铵晶体上面放的变色硅胶多一些, 盖上瓶塞, 情况如图 2。

按照图 2 实验设计进行详细的观察并记录实验现象, 观察记录实验现象完毕后取出 2 个广口瓶中一定量的晶体放在白纸上, 在 2 种晶体上面分别滴加 2 滴 0.01 mol/L KSCN 试剂并观察现象, 结果如表 3。

1.4 硫酸亚铁铵晶体和硫酸亚铁晶体在自然通风条件下稳定性的对比研究

* 通信联系人, E-mail: hbqhdjls@163.com

为了提高其风化程度以及速率把一定量 2 种晶体 2 种晶体变化的情况如图 3。
体放于表面皿里, 然后进行长时间的对比观察, 发

表 2 3 种晶体在一定湿度时稳定性对比实验现象

晶体名称	U 型管液面变化及变化速度
硫酸亚铁晶体	U 型管 A 液面上升, B 液面下降; 一定时间后 A 液面下降, B 液面上升; 长时间观察则重复前面的变化形成 A、B 液面的上下振荡; 上下振荡速度很慢很慢
硫酸亚铁铵晶体	U 型管 A 液面上升, B 液面下降; 一定时间后 A 液面下降, B 液面上升; 长时间观察则重复前面的变化形成 A、B 液面的上下振荡; 上下振荡速度很慢很慢
氯化钠晶体	U 型管 A 液面上升, B 液面下降; 一定时间后 A 液面下降, B 液面上升; 长时间观察则重复前面的变化形成 A、B 液面的上下振荡; 上下振荡速度很慢很慢
其他实验现象总结	①实验完毕后拆开装置, A 液面和 B 液面的位置和皮筋位置基本重合, 说明 U 型管内水量变化不大 ②实验完毕后广口瓶中晶体状态: $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体轻微结块; $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体结块程度较 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体大, 变成稍有强度的一体; NaCl 晶体轻微结块 ③3 个 U 型管内的液面最后都是 B 液面上升 → A 液面下降 → 两面持平 → A 液面略高于 B 液面 ④重复 ③的过程 ⑤最后 3 个 U 型管内 A 液面和 B 液面只是在皮筋附近上下振荡, 且幅度越来越小, 时间越来越长 ⑥实验过程中 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体和 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体的颜色保持不变 ⑦ NaCl 晶体、 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体、 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体 3 者的振荡时间以及振荡幅度基本同步, 同时 3 者振荡时的温度相等且和环境温度一致 ⑧实验完毕后在装有 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体和 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体的广口瓶中滴入 0.01 mol/L KSCN 溶液 2 滴, 2 者开始瞬间无色, 接着马上转化为淡淡的黄色, 但是硫酸亚铁铵转化为淡黄色的时间较长 ⑨实验过程中 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体、 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体、 NaCl 晶体在瓶底粉化成细小颗粒



图 2 干燥环境下硫酸亚铁铵晶体和硫酸亚铁晶体稳定性对比实验

图 3 表明: (1) 硫酸亚铁晶体颜色逐渐由淡绿色变成白色, 表现为易风化, 最后白色又转变成土黄色, 在土黄色固体上面滴加 2 滴 0.01 mol/L KSCN 溶液出现淡粉红色; (2) 硫酸亚铁铵晶体没有明显的变化, 晶体表面滴加 2 滴 0.01 mol/L KSCN 溶液开始瞬间为无色, 一定时间后变成淡粉红色。

表 3 干燥环境下硫酸亚铁铵晶体和硫酸亚铁晶体的稳定性对比实验现象

晶体名称	广口试剂瓶中晶体的变化情况
硫酸亚铁晶体	①晶体和变色硅胶分界面处的硅胶颜色由蓝色逐渐变成粉红色且向上扩展, 最后全部变成粉红色 ②晶体和变色硅胶分界面处的晶体逐渐由浅绿色变白色, 白色部分向下扩展, 分界面处的白色固体出现淡黄色, 淡黄色向下扩展同时分界面处的淡黄色固体颜色加深, 变成黄色
硫酸亚铁铵晶体	①整个实验过程中变色硅胶以及硫酸亚铁铵晶体在颜色上都没有明显的变化 ②实验完毕后将分界面处的变色硅胶小心取出发现变色硅胶的蓝色只是有稍微的变浅, 不明显
其他实验现象总结	①实验完毕后取出黄色物质, 放在点滴板上滴加 2 滴 0.01 mol/L KSCN 溶液发现, 黄色物质部分溶解变红色 ②实验完毕后取出硫酸亚铁铵晶体滴加 2 滴 0.01 mol/L KSCN 溶液发现, 晶体部分溶解且呈无色, 但是马上又变成淡淡的黄色

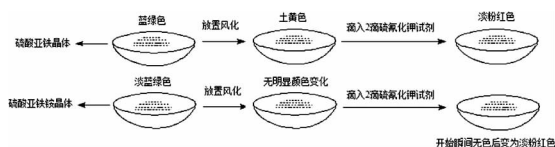


图 3 晶体风化后以及风化后滴加硫氰化钾溶液实验结果对比

1.5 硫酸亚铁铵晶体和硫酸亚铁晶体在密封有氧条件下稳定性的对比研究

取 2 支 50 mL 注射器, 里面分别装入 10 mL 的硫酸亚铁晶体以及硫酸亚铁铵晶体, 调整 2 个注射器活塞使注射器里面的空气体积都为 40 mL, 用

针头以及胶塞封好注射器,如图 4;再取量和 2 支注射器里面晶体相同的硫酸亚铁晶体以及硫酸亚铁铵晶体放到表面皿上再分别滴加 2 滴 0.01 mol/L KSCN 溶液,变色后拍摄数码照片备用。

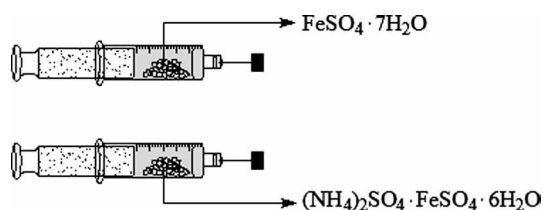


图 4 硫酸亚铁铵晶体和硫酸亚铁晶体在密封有氧的条件下稳定性比较

对图 4 实验设计进行 1 个月的长时间观察,观察过程中摇动注射器使里面的晶体和空气充分接触,实验完毕后分别取出 2 支注射器里面的硫酸亚铁铵晶体以及硫酸亚铁晶体并分别滴加 2 滴 0.01 mol/L KSCN 溶液,实验结果如下:

(1) 注射器里硫酸亚铁铵晶体颜色以及硫酸亚铁晶体颜色没有明显的变化;

(2) 注射器里 2 种晶体取出后滴加 2 滴 0.01 mol/L KSCN 溶液,硫酸亚铁铵晶体是先无色,后变淡淡的黄色,和备用数码照片比较变黄的程度基本一致;而对于硫酸亚铁晶体是先淡淡的黄色,后颜色加深,和备用数码照片比较后者颜色略深,不明显;

(3) 注射器里空气的体积,装入硫酸亚铁晶体的注射器减少 16 mL,装入硫酸亚铁铵晶体的注射器减少 14 mL。

2 硫酸亚铁铵和硫酸亚铁稳定性对比的理论研究

实验研究结果说明了对硫酸亚铁铵和硫酸亚铁稳定性对比的理论研究是十分重要的,只有从理论上才能认识上面实验现象的本质,以下从几个方面进行理论分析。

2.1 硫酸亚铁晶体和硫酸亚铁铵晶体结构对比分析

硫酸亚铁晶体是含 7 个结晶水的 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$,为浅蓝绿色单斜晶体(如图 5),在晶体结构中每个铁与 6 个水分子配位,晶体内部存在着配位水分子、游离水分子、硫酸根之间的氢键;硫酸亚铁铵是含 6 个结晶水的 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$,为透明淡蓝绿色单斜晶体(如图 6),在晶体结构中每个铁与 6 个水分子配位,晶体内部存在着配位水分子、硫酸根、铵根离子之间的氢键^[1],2 者比较而言硫酸亚铁晶体中氢键数目较少,晶体中空隙较

大,而硫酸亚铁铵晶体中由于 NH_4^+ 的引入,晶体内部氢键数目增多,氢键网络增强^[2],具体情况如图 7^[3]。

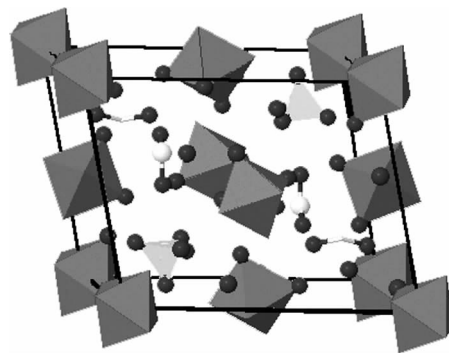


图 5 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体结构

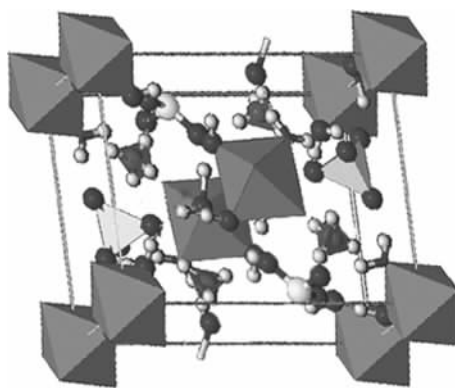


图 6 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体结构

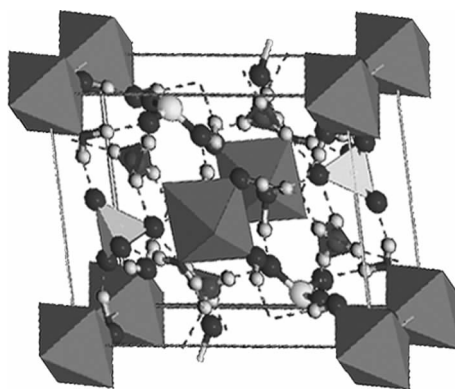
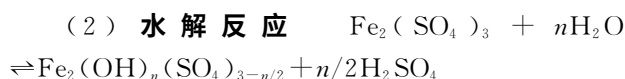
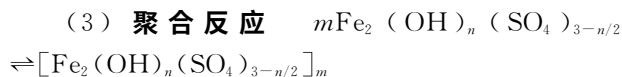


图 7 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶胞内氢键分布图

2.2 溶液的 pH 对亚铁离子稳定性影响的分析

实验研究结果表明 Fe^{2+} 溶液的稳定性与溶液的 pH 密切相关,溶液的 pH 是影响亚铁盐溶液稳定性的重要因素,显然研究溶液 pH 如何影响亚铁盐溶液稳定性是非常重要的,研究表明亚铁盐溶液中存在如下化学反应^[4]:





上述化学反应的理想情况是 $4\text{Fe}^{2+} + \text{O}_2 + 10\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 4\text{Fe}(\text{OH})_3 + 8\text{H}^+$, 通过这些化学反应方程式或理想情况的离子方程式可以看出, 溶液的 pH 减小, $c(\text{H}^+)$ 增加, 上述化学平衡向左移动, Fe^{2+} 就越难被氧化; 溶液的 pH 越大, 上述化学平衡向右移动, Fe^{2+} 越易被氧化。更为准确的定量研究表明 Fe^{2+} 被氧化的物质的量和溶液 pH 关系如图 8^[5]。

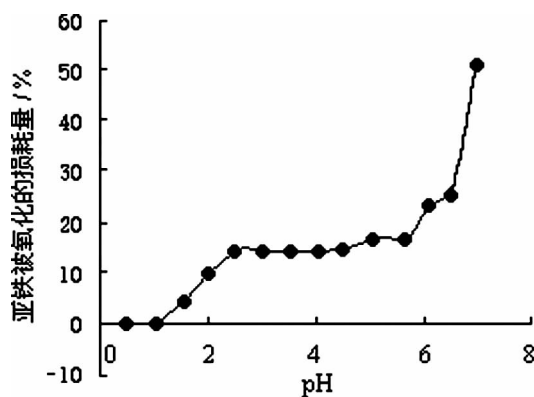


图 8 pH 对亚铁溶液稳定性的影响

图 8 显示, 当溶液的 $\text{pH} < 1$ 时 Fe^{2+} 基本不被氧化, $1 < \text{pH} < 2.4$ 时 Fe^{2+} 较快地被氧化, $2.4 < \text{pH} < 5.5$ 时 Fe^{2+} 处于氧化的相对稳定期, $\text{pH} > 5.5$ 时 Fe^{2+} 处于快速被氧化时期。

2.3 “遮蔽效应”对亚铁离子稳定性影响的分析

在水溶液中亚铁离子氧化机理的研究方面, 主要有 2 种理论, 一是通过中间产物进行分步氧化的理论, 二是通过铁的水解产物吸附氧的机理, 徐绍龄等人通过实验总结出各种 pH 情况下, 亚铁离子氧化速率与时间的关系如图 9^[6]。

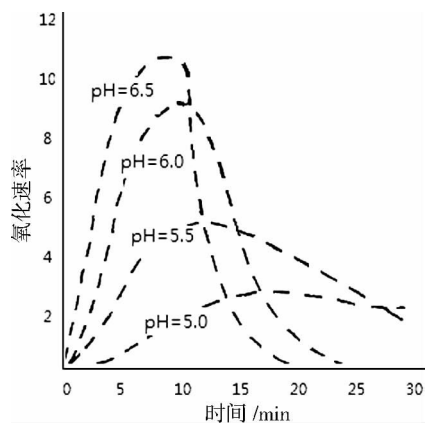


图 9 各种 pH 时亚铁离子的氧化速率与时间的关系

图 9 表示反应速率一开始并不是很快的, 随着反应产物浓度的增大, 氧化速率随时间增加而逐渐

上升, 至最后随着亚铁离子浓度降低, 反应速率又逐渐减慢, 这表示反应的生成物具有催化作用。根据图 9 特点徐绍龄等提出自己的观点: 认为亚铁水合离子的中心离子周围被 6 个水分子所严密包围, 这些水分子对氧分子与亚铁离子间电子的迁移具有“遮蔽效应”, 所以亚铁离子的氧化速率十分缓慢, 甚至不能发生, 根据这一观点徐绍龄等认为溶液中的水合亚铁离子, 在溶液的 pH 增大时, 氧化速度之所以能够增加, 是因为水溶液中的 OH^- 离子能在 Fe^{2+} 离子周围的水分子中夺取 H^+ 而促进亚铁的水合离子水解, 而 Fe^{2+} 离子的水解产物由于对中心离子电性的中和使其对配位结合的水分子极化能力减弱而脱离, 这样就因配位水的“遮蔽效应”的消失而使得溶液中溶解的氧分子能直接与 Fe^{2+} 离子起氧化作用^[7]。溶液的 pH 越大, 配位水的“遮蔽效应”消失越快, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的自催化作用越显著, 氧化程度越大。对于 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体而言, 如果 Fe^{2+} 离子的某个配位水失去, 则这个配位水的位置就可以被 O_2 占有, 进而 Fe^{2+} 离子被氧化^[8]。

3 硫酸亚铁铵和硫酸亚铁稳定性对比问题的讨论

前面的实验研究基本涵盖了 2 种物质在不同环境下稳定性对比的情况, 因此结合理论研究就可以得出产生这些情况的理论依据, 进而就可以明晰不同环境下 2 种物质稳定性差异的原因, 具体分析如下

3.1 实验 1.1 理论分析

实验显示该情况下, 2 种物质的饱和溶液的稳定性基本相当, 这是由于 2 种晶体溶于水后晶体结构被破坏, 晶体内的氢键也被破坏, 此时保护 Fe^{2+} 离子“遮蔽效应”的氢键因素被严重减弱, 因此 2 者此时的溶液稳定性相当, 只是硫酸亚铁铵饱和溶液的抗氧化能力略微比硫酸亚铁饱和溶液强一点, 产生这种情况的原因是硫酸亚铁铵饱和溶液和硫酸亚铁饱和溶液的 pH 都处于氧化的相对稳定期, 但是铵根离子水解造成硫酸亚铁铵饱和溶液的 pH 略小, 因此硫酸亚铁铵饱和溶液的稳定性比硫酸亚铁饱和溶液略强, 差别不是十分显著。

3.2 实验 1.2 理论分析

实验 1.2 显示了 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 在一定湿度情况下的稳定性, 由于 2 者的实验现象基本和 NaCl 晶体一样, 所以我们认为潮湿的情况下 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和

$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的结晶水不会失去, 配位水的“遮蔽效应”不会消失, 因此 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 基本不会被氧化 (实验 1.2 中的⑥、⑧), 之所以会出现 U 型管 A、B 液面的上下振荡主要是由于晶体粉末的毛细作用以及重力作用, 少量的水分会进入到装有晶体的广口瓶底部, 在水以及上面晶体重力作用下, 广口瓶底部的晶体会粉化^[9], 瓶内的晶体有效体积会变少, 另一方面晶体粉末对空气的吸附 (实验 1.5) 也会造成瓶内气体压力的变小^[10], 此时表现为 U 型管 A 液面上升 B 液面下降, 而粉化后晶体粉末的毛细作用会进一步加强以及在重力作用下广口瓶底部粉化的晶体湿度会进一步增加, 进而导致广口瓶底部晶体相邻颗粒间形成交联和黏结成块, 形成大块晶体促成体积增大^[11], 同时由于大块晶体的形成, 晶体粉末化程度会被减弱, 晶体对空气的吸附作用会减弱, 这时原来被吸附的部分气体会重新释放出来, 此时现为 U 型管 A 液面下降 B 液面上升, 当广口瓶底部晶体结块后上面的晶体重复前面的变化而形成 U 型管 A、B 液面的上下振荡, 当广口瓶内全部晶体结块后这种 U 型管 A、B 液面上下振荡的幅度会减小直至停止。结合实验 1.1 我们认为只要晶体所处空间的空气保持一定适当的湿度, 并且这种湿度不会造成 2 种晶体表面形成饱和溶液, 这时晶体内的 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ 平衡会很难向右移动, Fe^{2+} 的配位水就不会失去, “遮蔽效应”就不会消失, 这时 2 者的抗氧化能力是基本相当的, 只是由于 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体内存在着更多的氢键作用以及晶体空隙小才表现为抗氧化作用略强, 这种湿度对晶体抗氧化能力影响的更严谨研究^[12]证实上面我们的分析。

3.3 实验 1.3 和 1.4 理论分析

实验 1.3 和 1.4 说明了 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 两种晶体中氢键的分布以及数量是不同的, 由于 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体中氢键数目较多, 晶体空隙小, 因此 Fe^{2+} 离子的“遮蔽效应”很强, 以至于在干燥剂作用下以及在通常的环境下晶体内的 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 平衡也基本不会向右移动, “遮蔽效应”也不被破坏, 所以 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体非常稳定; 而 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 由于晶体中氢键数目较少, 晶体空

隙大, Fe^{2+} 离子的“遮蔽效应”很弱, 所以在干燥剂作用下以及通常的环境下 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ 平衡会向右移动, “遮蔽效应”很快被破坏, 进而 Fe^{2+} 离子被氧化。

3.4 实验 1.5 理论分析

实验 1.5 说明 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 两种晶体粉末在封闭情况下都有很强吸附空气的能力, 注射器体积变化以及 KSCN 试剂颜色前后变化说明了这一点, 但是吸附空气后的实验结果则有很大差异, $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体中氢键较多, 且具有较强的氢键网络, 晶体内空隙也小, 因此表现为 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 平衡基本不会向右移动, Fe^{2+} 离子的“遮蔽效应”表现为非常强的稳定性; $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体中氢键较少且晶体空隙大则表现封闭的情况下化学平衡 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ 向右略有移动, Fe^{2+} 离子的“遮蔽效应”极少被破坏, 此时 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体表现有一定的稳定性, 但是稳定程度和 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 比较要差一些, 注射器内气体体积的减少 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 比 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 多 2 mL, 实验前后 KSCN 试剂颜色变化的深浅程度恰好说明了上面的分析。

4 硫酸亚铁铵和硫酸亚铁稳定性对比讨论的结论及启示

通过前面的实验和理论研究我们认为 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 两种晶体在不同条件其稳定性是有变化的, 一般情况下 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 比 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 要稳定一些, 稳定的原因是 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体内部存在着配位水分子、硫酸根离子、铵根离子之间的氢键, 这样的氢键明显多于 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体内的氢键, 这种氢键影响着 2 种晶体内 Fe^{2+} 离子的“遮蔽效应”的稳定性, 进而使 2 者的抗氧化能力产生差异, 而一旦这种氢键遭到破坏则 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 抗氧化能力相当, 另外 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体内空隙比 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体内空隙小, 能够阻止 O_2 进入晶体内部发生氧化反应也是一般情况下 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体比 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体稳定的另一重要因素^[3], 具体研究结果说明:

(1) 溶液中 2 种物质的抗氧化能力基本相当, 只是 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶液稍强一点, 不是十分明显;

(2) 封闭潮湿情况下 2 种物质的晶体抗氧化能力基本相当, 只是 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体稍强一点;

(3) 自然通风的情况下 2 种物质的晶体抗氧化能力 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 比 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 强很多;

(4) 干燥不通风的情况下 2 种物质的晶体抗氧化能力 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 比 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 强很多;

(5) 在密闭有氧的情况下 2 种物质的晶体都有一定的抗氧化能力, 但是 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体更强些;

(6) 研究启示我们在现有的条件下盛放 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体的试剂瓶一定要密封好, 否则由于其失水易被氧化而变质。

参 考 文 献

[1] 张必松. 湛江师范学院学报, 2002, 23 (6): 43

- [2] 刘东胜. 相稳定硝酸铵相转变影响因素研究. 南京: 南京理工大学, 2008
- [3] 冯博, 张祎, 刘艾珠, 等. 摩尔盐的空气稳定性. [2012-04-30]. <http://www.chem.pku.edu.cn/bianj>
- [4] 刘雄才. 镁铁复合絮凝剂的制备、表征及应用研究. 大连: 大连理工大学, 2009
- [5] 翟丽萍, 孟杰, 裴力民, 等. 精细与专用化学品, 2010, 18 (12): 30
- [6] 徐绍龄, 段维恒, 刘时杰, 等. 云南大学学报, 1986, 8 (2): 195
- [7] 李俊生, 胡志刚. 化学教学, 2011 (11): 68
- [8] 陈慧兰. 高等无机化学. 北京: 高等教育出版社, 2008: 385-386
- [9] 李平. 尿素结块和粉化问题的技术分析对策. 四川: 四川大学, 2003
- [10] 王继仁, 金智新, 邓存宝. 煤自燃量子化学理论. 北京: 科学出版社, 2007: 4
- [11] 吴茂江. 山西大同大学学报: 自然科学版, 2011, 27 (3): 35
- [12] 邓援超, 舒莲梅. 饲料研究, 2006 (11): 12